T.C.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

MESLEKİ ÇÖZÜMLEME DERSİ
4. HAFTA LABORATUVAR RAPORU
(Veri Tabanı Tasarımı ve ER Diyagramları)

Proje / Senaryo Adı	Akıllı Spor Salonu ve Fiziksel Gelişim Takip Sistemi
Öğrenci Adı Soyadı	Cihan Yılmaz
Öğrenci Numarası	254309003
GitHub Depo Linki	https://github.com/CihanYilmaz07/-Ak-ll-Spor-Salonu-ve-Fiziksel-Geli-im-Takip-Sistemi

1. Projenin Amacı ve Kapsamı (Yapılan İşin Anlatımı)

Bu projede, spor salonu üyelerinin QR kod ile turnikeden hızlı, güvenli ve temassız geçiş yapmasını, ayrıca düzenli olarak boy ve kilo ölçümlerini sisteme girerek Vücut Kitle İndeksi takibini gerçekleştirmesini sağlayan web tabanlı bir "Akıllı Spor Salonu ve Fiziksel Gelişim Takip Sistemi" geliştirilmektedir.

Bu veritabanı tasarımı; üye kayıtlarının tutulması, üyelik sürelerinin (bitiş tarihlerinin) denetlenmesi, geçiş loglarının kayıt altına alınması ve fiziksel gelişim geçmişinin saklanması süreçlerini optimize etmek amacıyla veri bütünlüğü prensiplerine uygun olarak hazırlanmıştır.

2. İş Kuralları (Business Rules)

- Her üyenin sistemde tekil bir kimlik numarası ve kameraya okutulması için benzersiz bir QR kodu bulunur.
- Bir üye turnikeden geçmek istediğinde okutulan QR kod veritabanında aranır; üye sistemde kayıtlı değilse veya üyelik bitiş tarihi bugünün tarihinden eskiyse geçişe izin verilmez.
- Üyeler diledikleri sıklıkta fiziksel ölçüm (boy ve kilo) yaptırabilirler; yapılan her ölçüm tarihi ile birlikte sistemde otomatik olarak hesaplanan VKİ değeri kaydedilir.
- Bir üyenin zaman içerisinde birden fazla fiziksel ölçüm geçmişi ve binlerce turnike giriş logu olabilir

3. Varlıklar (Entities) ve Nitelikler (Attributes)

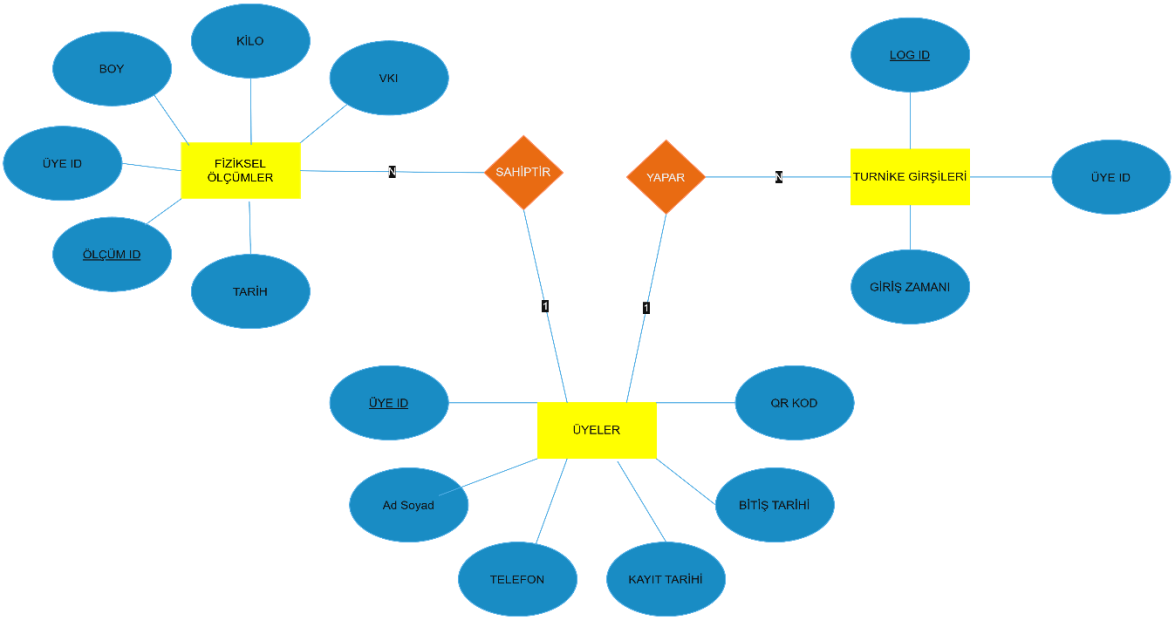
- Üyeler (Varlık):
  - Nitelikler: UyeID (Primary Key), AdSoyad, Telefon, KayitTarihi, BitisTarihi, QRCode.
- Fiziksel Ölçümler (Varlık):

- Nitelikler: OlcumID (Primary Key), UyeID, Tarih, Boy, Kilo, VKI.

➢ Turnike Girişleri (Varlık):

- Nitelikler: LogID (Primary Key), UyeID, GirisZamani.

4. Varlık-İlişki (ER) Diyagramı



5. İlişkiler ve Kardinalite Açıklamaları

- Uyeler ile FizikselOlcumler Arasındaki İlişki (1: N):

  Bir üye salonda birden fazla kez ölçüm yaptırabilir, ancak her ölçüm kaydı yalnızca bir üyeye aittir. Bu nedenle Uyeler ile FizikselOlcumler tabloları arasında 1'e Çok (1-N) ilişkisi kurulmuştur.

- Uyeler ile TurnikeGirisleri Arasındaki İlişki (1: N):

  Bir üye farklı günlerde ve saatlerde salona defalarca giriş yapabilir, ancak her bir giriş logu tek bir üyeyle ilişkilidir. Bu doğrultuda Uyeler ile TurnikeGirisleri arasında 1'e Çok (1-N) ilişkisi mevcuttur.

6. Karşılaşılan Zorluklar ve Sonuç

UyeID anahtarının tablolar arası ilişkilerde doğru konumlandırılması ve veri tekrarının önlenmesi ilk başta zaman aldı.

Karşılaşılan sorun birincil/ikincil anahtar ilişkileri gözden geçirilerek çözüldü.